

Dérivée-Convexité

Correction 1

1. D'après les données de l'énoncé, on a : $f'(1)=0$
De plus graphiquement, on a le tableau de signes :

x	0	1	5
$f'(x)$	+	0	-

On en déduit :

- la fonction f est croissante sur $[0;1]$.
- la fonction f est décroissante sur $[1;5]$.

2. D'après les données de l'énoncé, on a : $f''(2)=0$

Graphiquement, on en déduit le tableau de signes de la fonction f'' :

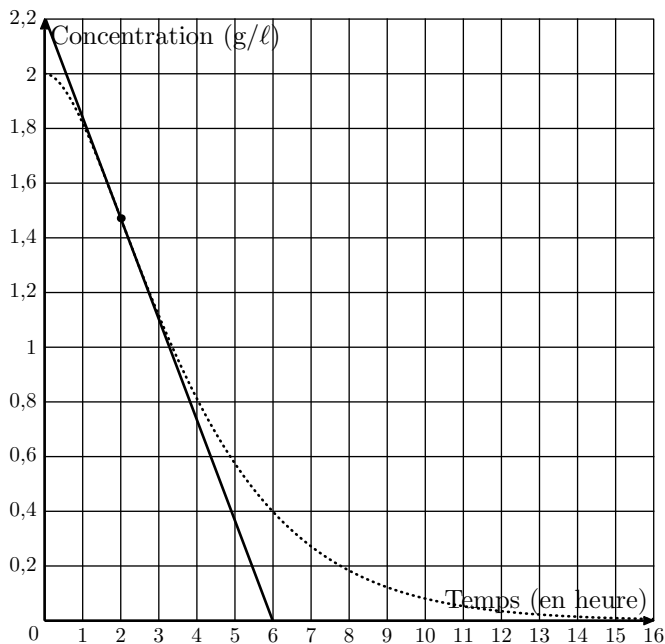
x	0	2	5
$f''(x)$	-	0	+

On en déduit que la fonction f'' est positive sur l'intervalle $[2;5]$: la fonction f est convexe sur l'intervalle $[2;5]$.

3. D'après le tableau de signes obtenu à la question précédente, la fonction f'' s'annule et change de signe une seule fois pour $x=2$.
Ainsi, la courbe de la fonction f admet un unique point d'inflexion dans l'abscisse a pour valeur 2.

Correction 2

On observe que la courbe admet un point d'inflexion au point d'abscisse 2.



Ainsi, c'est au bout de 2 h que la baisse de la concentration ralentit.

Correction 3

1. a. L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :
 $u(x) = -2x + 30$; $v(x) = e^{0,2 \cdot x - 3}$
qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = -2 \quad ; \quad v'(x) = 0,2 \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= -2 \cdot e^{0,2 \cdot x - 3} + (-2x + 30) \cdot (0,2 \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}) \\ &= -2 \cdot e^{0,2 \cdot x - 3} + (-0,4x + 6) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3} \\ &= (-2 - 0,4x + 6) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3} = (-0,4x + 4) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3} \end{aligned}$$

- b. Résolvons l'inéquation suivante :

$$\begin{aligned} -0,4x + 4 &\leq 0 \\ -0,4x &\leq -4 \\ x &\leq \frac{-4}{-0,4} \\ x &\leq 10 \end{aligned}$$

La fonction exponentielle étant strictement positive, le signe de f' ne dépend que du facteur $-0,4x + 4$. On obtient le tableau de signes de la fonction f' sur l'intervalle $[-20; 20]$:

x	-20	10	20
$f''(x)$	$-$	0	$+$

On a les images suivantes par la fonction f :

- $f(-20) = [-2 \times (-20) + 30] \cdot e^{0,2 \cdot (-20) - 3}$
 $= (40 + 30) \cdot e^{-4-3} = 70 \cdot e^{-7}$
- $f(10) = (-2 \times 10 + 30) \cdot e^{0,2 \times 10 - 3}$
 $= (-20 + 30) \cdot e^{2-3} = 10 \cdot e^{-1}$
- $f(20) = (-2 \times 20 + 30) \cdot e^{0,2 \cdot 20 - 3}$
 $= (-40 + 30) \cdot e^{4-3} = -10 \cdot e^1$

On obtient le tableau de signes :

x	-20	10	20
Variation de f		$10 \cdot e^{-1}$	
	$70 \cdot e^{-7}$		$-10 \cdot e$

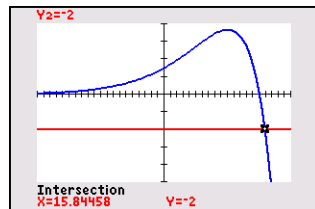
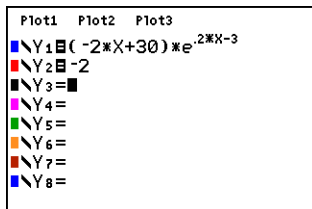
La valeur exacte du maximum de la fonction f sur l'intervalle $[-20; 20]$ est : $10 \cdot e^{-1}$

2. a. Sur l'intervalle $[-20; 10]$, la fonction f admet pour valeur minimale $70 \cdot e^{-7}$ qui est positive.
L'équation $f(x) = -2$ n'admet aucune solution sur l'intervalle $[-20; 10]$.
- Sur l'intervalle $[-10; -20]$, la fonction a les propriétés suivantes :
- la fonction f est continue sur $[10; 20]$;
 - la fonction f est strictement décroissante sur $[10; 20]$;
 - la fonction f change de signe sur l'intervalle $[10; 20]$ car $f(10) > 0$ et $f(20) < 0$.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution α de l'équation $f(x) = -2$ sur l'intervalle $[10; 20]$.

On en déduit que l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution sur l'intervalle $[-20; 20]$.

b. A l'aide de la calculatrice:



On a les images suivantes par la fonction f :

• $f(15,8) \approx -1,8776$

• $f(16) \approx -2,4428$

Ainsi, le nombre α admet pour encadrement:

$$15,8 \leq \alpha \leq 16$$

3. D'après les résultats du logiciel de calcul formel, on obtient l'expression de f'' dérivée seconde de la fonction f :

$$f''(x) = (-0,08 \cdot x + 0,4) \cdot e^{0,2 \cdot x - 3}$$

Réolvons l'inéquation suivante:

$$-0,08 \cdot x + 0,4 \leq 0$$

$$-0,08 \cdot x \leq -0,4$$

$$x \geq \frac{-0,4}{-0,08}$$

$$x \geq \frac{-0,4}{-0,08}$$

$$x \geq 5$$

La fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit le tableau de signes de la fonction f'' :

x	-20	5	20
$f''(x)$	+	0	-

Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe est l'intervalle $[-20; 5]$ où la fonction f est strictement positif.

La fonction f'' change une seule fois de signe sur l'intervalle $[-20; 20]$, ainsi la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f admet un unique point d'inflexion dont l'abscisse est 5.

Correction 4

1. La fonction f est l'inverse de la fonction u définie par:

$$u(x) = 0,5 + 100 \cdot e^{-x} ; \quad u'(x) = -100 \cdot e^{-x}$$

La formule de dérivation de la fonction inverse permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{-100 \cdot e^{-x}}{(0,5 + 100 \cdot e^{-x})^2}$$

2. a. On a les transformations algébriques suivantes:

$$100 \cdot e^{-x} - 0,5 \geq 0$$

$$100 \cdot e^{-x} \geq 0,5$$

$$e^{-x} \geq \frac{0,5}{100}$$

La fonction logarithme est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\ln(e^{-x}) \geq \ln(0,005)$$

$$-x \geq \ln(0,005)$$

$$x \leq -\ln(0,005)$$

b. Les expressions $100 \cdot e^{-x}$ et $0,5 + 100 \cdot e^{-x}$ sont strictement positives sur $[0; 10]$, ainsi le signe de f'' ne dépend que du facteur $100 \cdot e^{-x} - 0,5$.

Déterminons pour quelle valeur de x , le facteur $100 \cdot e^{-x} - 0,5$ est strictement positif:

$$100 \cdot e^{-x} - 0,5 > 0$$

$$100 \cdot e^{-x} > 0,5$$

$$e^{-x} > \frac{0,5}{100}$$

$$e^{-x} > 0,005$$

$$\ln(e^{-x}) > \ln(0,005)$$

$$-x > \ln(0,005)$$

$$x < -\ln(0,005)$$

$$x < \ln\left(\frac{1}{0,005}\right)$$

$$x < \ln(200)$$

On en déduit le tableau de signes:

x	0	$\ln(200)$	10
$f''(x)$	+	0	-

3. La fonction f est deux fois dérivable et change de signes une seule fois sur l'intervalle $[0; 10]$. On en déduit que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion sur l'intervalle $[0; 10]$ dont la valeur exacte:

$$x = \ln(200).$$

4. La fonction f est dérivable deux fois et sa dérivée seconde est négative sur l'intervalle $[\ln(200); 10]$: la fonction f est concave sur cet intervalle.

Correction 5

1. La fonction f est définie si l'expression située sous le radical a des valeurs positives ou nulles.

Déterminons le signe du polynôme du second degré situé sous le radical. Il a pour discriminant:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7$$

Le discriminant étant strictement négatif, on en déduit que ce polynôme a pour signe sur $\mathbb{R}$ le signe de son coefficient du second degré: ce polynôme est toujours strictement positif.

On en déduit: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

2. La fonction f est définie par la racine carrée de la fonction u où:

$$u(x) = 2x^2 + x + 1 ; \quad u'(x) = 4x + 1$$

La formule de dérivation de la composée d'une fonction par la racine carrée, on obtient l'expression de la fonction f' :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{4x + 1}{2 \sqrt{2x^2 + x + 1}}$$

Le dénominateur étant strictement positif, le signe de f' ne dépend que de son numérateur:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

Ainsi, la fonction f admet le tableau de variation suivant:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$
Variation de f			

3. a. On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet f(1) = \sqrt{2 \times 1^2 + 1 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

$$\bullet f'(1) = \frac{4 \times 1 + 1}{2 \cdot \sqrt{2 \times 1^2 + 1 + 1}} = \frac{5}{2 \times 2} = \frac{5}{4}$$

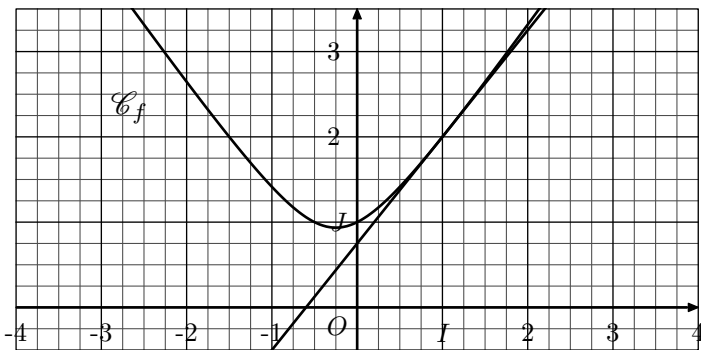
Ainsi, la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 admet pour équation :

$$y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$y = \frac{5}{4} \cdot (x - 1) + 2$$

$$y = \frac{5}{4} \cdot x - \frac{5}{4} + 2$$

$$y = \frac{5}{4} \cdot x + \frac{3}{4}$$



Correction 6

1. La fonction f est définie par le quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x^2 + 2x + 5 \quad ; \quad v(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

qui admettent pour dérivée :

$$u(x) = 2x + 2 \quad ; \quad v'(x) = \frac{2x}{2 \cdot \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction dérivée f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{(2x + 2) \cdot \sqrt{x^2 + 1} - (x^2 + 2x + 5) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{(\sqrt{x^2 + 1})^2} \\ &= \frac{(2x + 2) \cdot (x^2 + 1) - (x^2 + 2x + 5) \cdot x}{x^2 + 1} \\ &= \frac{(2x + 2) \cdot (x^2 + 1) - (x^2 + 2x + 5) \cdot x}{(x^2 + 1) \cdot \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{2x^3 + 2x + 2x^2 + 2 - x^3 - 2x^2 - 5x}{(x^2 + 1) \cdot \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \frac{x^3 - 3x + 2}{(x^2 + 1) \cdot \sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

Identifions cette expression de f' à l'expression proposée dans l'énoncé :

$$\begin{aligned} \frac{(x-1)(x^2+x-2)}{(x^2+1) \cdot \sqrt{x^2+1}} &= \frac{x^3+x^2-2x-x^2-x+2}{(x^2+1) \cdot \sqrt{x^2+1}} \\ &= \frac{x^3-3x^2+2}{(x^2+1) \cdot \sqrt{x^2+1}} = f'(x) \end{aligned}$$

2. Etudions le polynôme du second degré x^2+2x+5 qui admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{9} = 3$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit que ce polynôme admet les deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-1 - 3}{2 \times 1} & &= \frac{-1 + 3}{2 \times 1} \\ &= \frac{-4}{2} & &= \frac{2}{2} \\ &= -2 & &= 1 \end{aligned}$$

Le coefficient du terme de second degré étant positif, on connaît le signe de ce polynôme.

Le dénominateur du quotient définissant f' est toujours strictement positif, on en déduit le tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$
x^2+x-2	$+$	0	$-$	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$

La fonction f admet les deux images suivantes :

$$\bullet f(-2) = \frac{(-2)^2 + 2 \times (-2) + 5}{\sqrt{(-2)^2 + 1}} = \frac{4 + (-4) + 5}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

$$\bullet f(1) = \frac{1^2 + 2 \times 1 + 5}{\sqrt{1^2 + 1}} = \frac{1 + 2 + 5}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4 \cdot \sqrt{2}$$

On obtient le tableau de variations de la fonction f :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		$\sqrt{5}$	$4\sqrt{2}$	

Correction 7

1. La fonction f_n est définie par l'inverse de la fonction u définie par :

$$u(x) = (x^2 + 1)^n \quad ; \quad u'(x) = 2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1}$$

La formule de dérivation de l'inverse d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction f'_n :

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1}}{[(x^2 + 1)^n]^2} \\ &= -\frac{2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1}}{(x^2 + 1)^{2n}} = -2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1-2n} \\ &= -2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{-n-1} \end{aligned}$$

2. a. La fonction f_3 admet les valeurs :

- $f_3(1) = \frac{1}{(1^2 + 1)^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

- $f'_3(1) = -2 \times 3 \times 1 \cdot (1^2 + 1) - 3 - 1 = -6 \times 2^{-4}$

$$= -\frac{3}{2^3} = -\frac{3}{8}$$

On en déduit l'expression de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_3$ au point d'abscisse 1 :

$$y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot (x - 1) + \frac{1}{8}$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot x + \frac{3}{8} + \frac{1}{8}$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot x + \frac{4}{8}$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot x + \frac{1}{2}$$

- b. L'expression donnée de la tangente en -1 à la courbe $\mathcal{C}_n$ impose l'égalité :

$$f'_n(-1) = \frac{5}{32}$$

$$-2n \cdot (-1) [(-1)^2 + 1]^{-n-1} = \frac{5}{2^5}$$

$$2n \cdot (1 + 1)^{-n-1} = \frac{5}{2^5}$$

$$2n \cdot 2^{-n-1} = \frac{5}{2^5}$$

$$n \cdot 2^{-n} = \frac{5}{2^5}$$

$$\frac{n}{2^{-n}} = \frac{5}{2^5}$$

On remarque que n doit valoir 5. Ainsi, la droite (Δ) est la tangente à la courbe $(\mathcal{C}_5)$ au point d'abscisse -1 .